

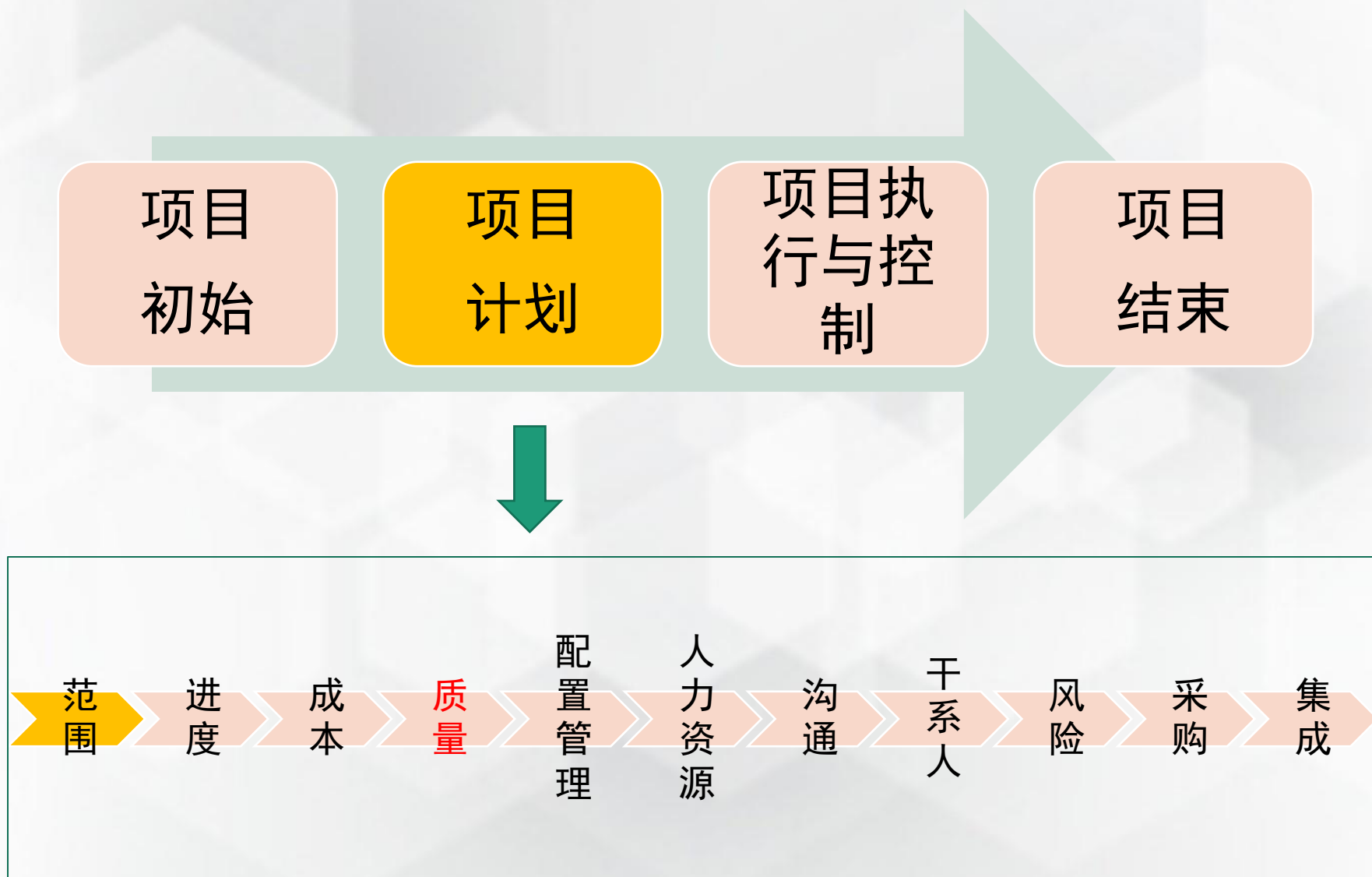


# 第8章

## 软件项目质量计划

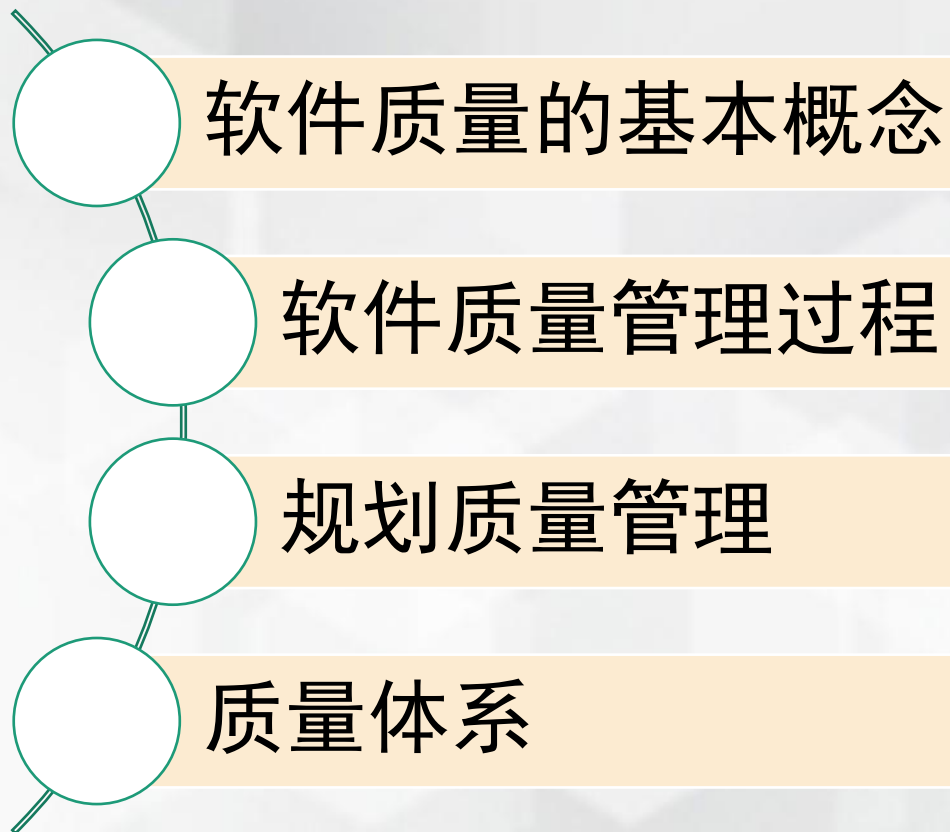


# 软件项目管理过程



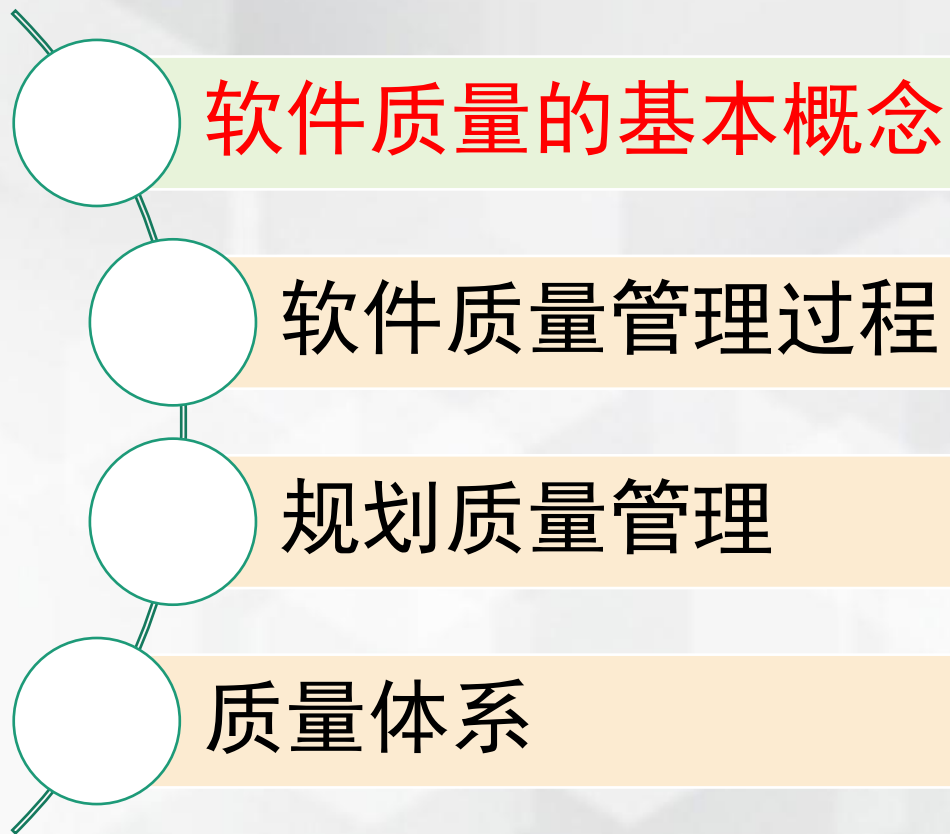


# 本章内容





# 本章内容





# 质量的概念

## 质量的多种定义

- 质量是符合目的或者用途 (Joseph Juran)
- 用户的感受就是质量 (A. V Feigenbaum)
- 符合顾客在其合理价格下对产品的要求 (Sud Ingle)
- 产品或者服务满足明确和隐含需要能力的性能特性的总体 (BS4778, British Standards Institution)



# 质量的定义

质量是满足要求的程度，包括符合规定的要求和满足顾客的需求。



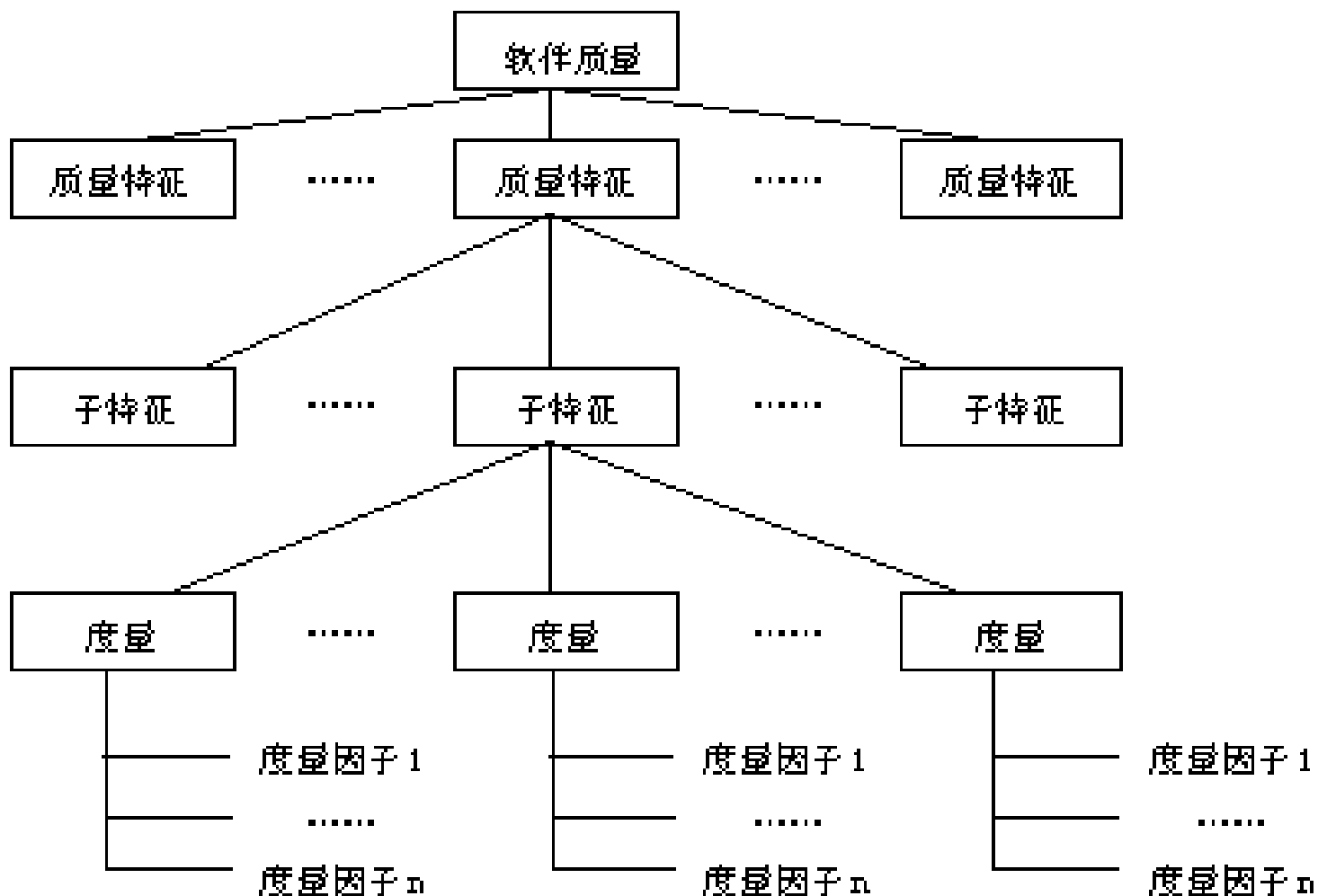
# 软件质量 ( Software quality )

- 软件产品满足规定的和隐含的需求能力相关的特征或特征的全体。 (ANSI/IEEE Std 729-1983)
- 质量就是对谁来说有价值。

(Gerald Marvin Weinberg, 他在其著作《*Quality Software Management: Systems Thinking*》)。



# 国标软件质量框架模型







# 国标软件质量框架模型



子特

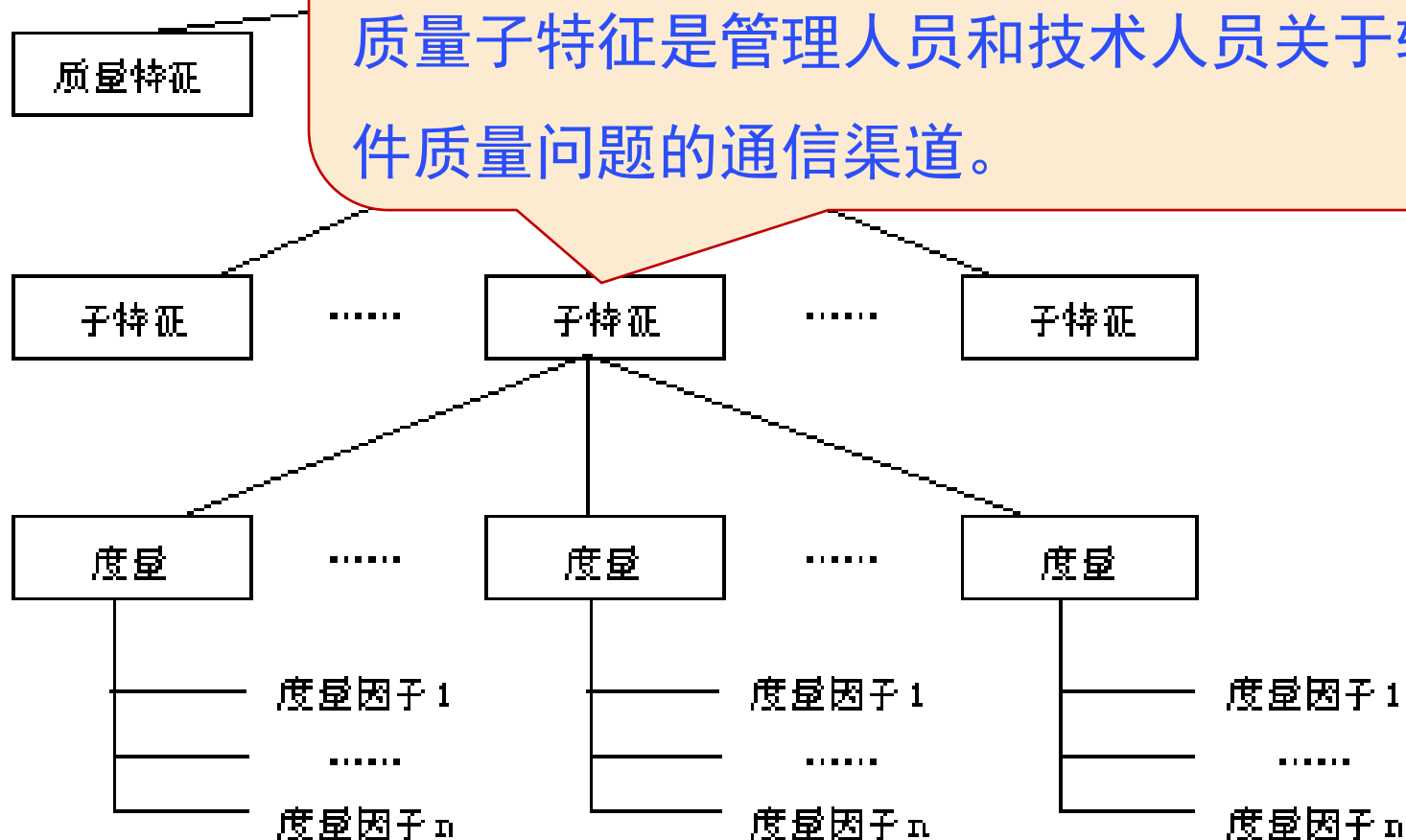
度

每一个质量特征是用来描述和评价软件质量的一组属性，代表软件质量的一个方面。如正确性、精确性、健壮性、可靠性、容错性、易用性、安全性、可扩展性、可复用性、可移植性、可测试性、可维护性、灵活性等。



# 国标软件质量框架模型

子特征是上层质量特性的细化，一个特定的质量特征可以对应若干个子特征。软件质量子特征是管理人员和技术人员关于软件质量问题的通信渠道。





# 国标软件质量框架模型

质量特征

子特征

最下层是软件质量的度量因子，用来度量质量特性。定量化的度量因子可以直接测量或统计得到，为最终得到软件质量子特征值提供依据。

度量

.....

度量

.....

度量

度量因子 1  
.....  
度量因子 n

度量因子 1  
.....  
度量因子 n

度量因子 1  
.....  
度量因子 n

度量因子 1  
.....  
度量因子 n

度量因子 1  
.....  
度量因子 n

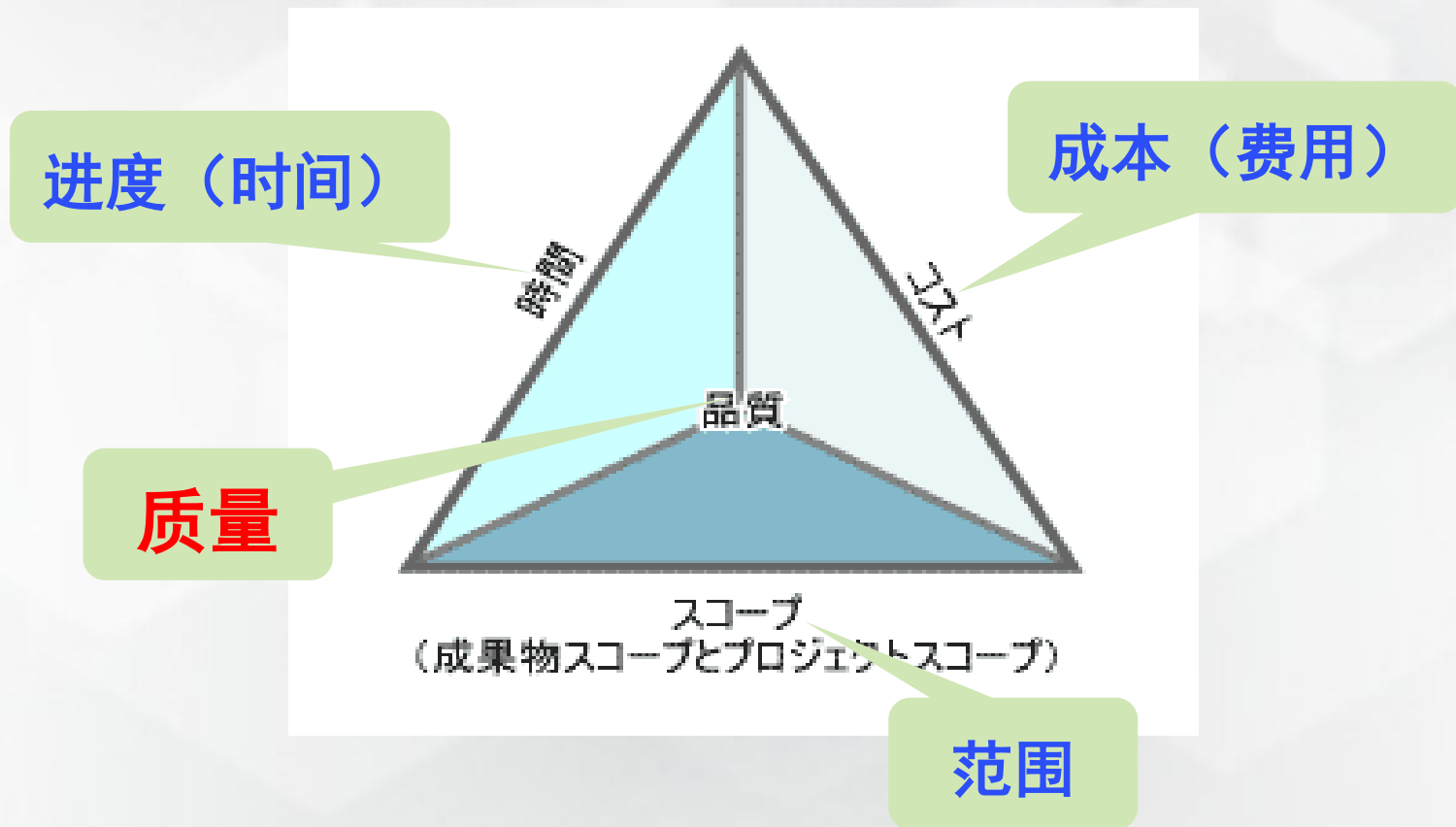
度量因子 1  
.....  
度量因子 n



# 质量的重要性

哪三大目标？

质量管理是项目管理的最高统一（三大目标的统一）。





# 质量的重要性

- 质量问题软件危机的主要矛盾。
- 低质量的软件就像定时炸弹。
- 低质量的产品，增加维护成本。
- 质量是生命也是信誉。

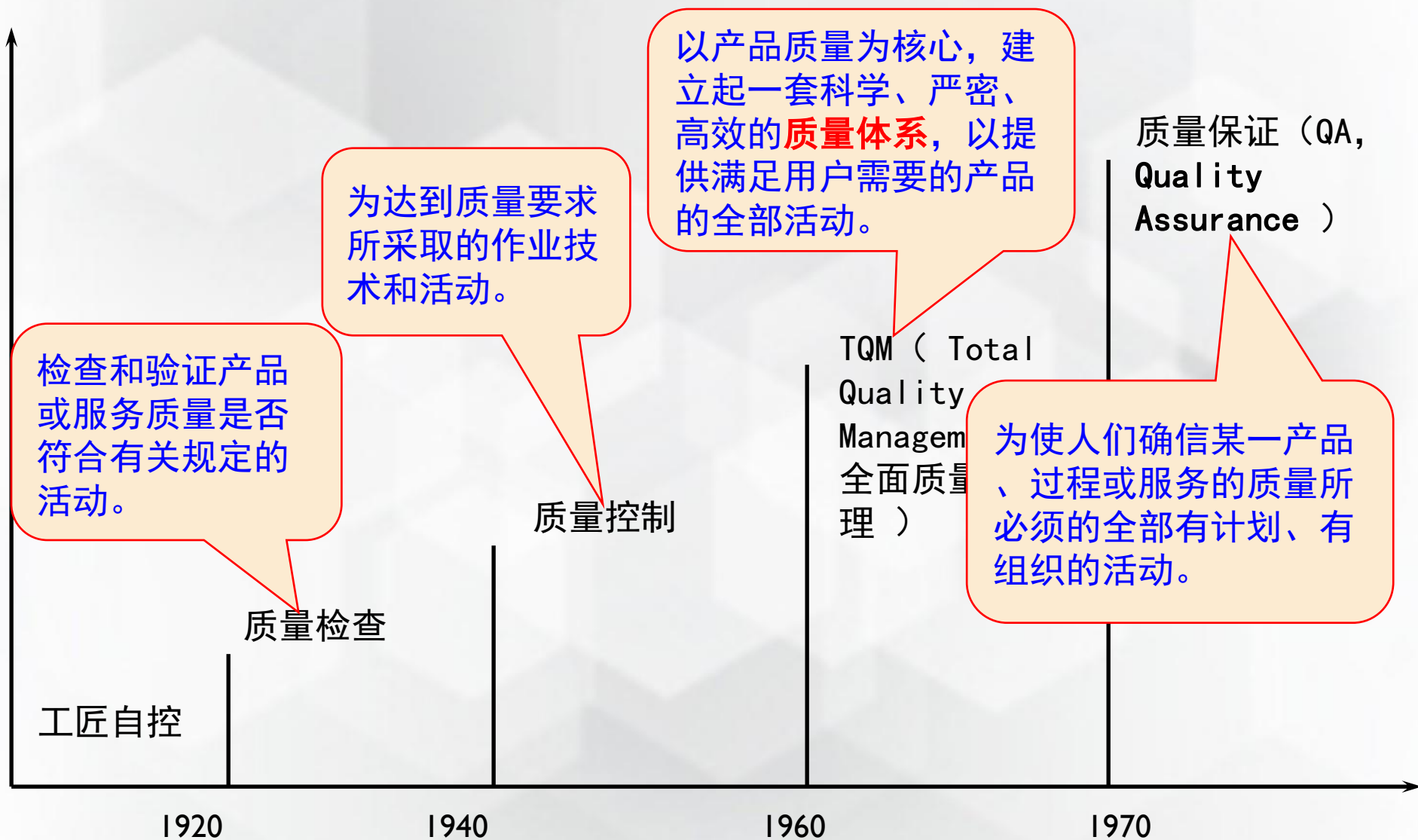


# 质量的形成

质量形成于产品或者服务的开发过程中，  
而不仅仅是事后的检查（测试）把关等。



# 质量管理的发展过程





# 软件质量管理的发展过程

| 发展时期 | 年代        | 成品   | 开发组织方式     | 开发技术特点                         | 开发工具                | 质量管理特征      |
|------|-----------|------|------------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| 程序设计 | 至上世纪50年代末 | 程序   | 个体         | 个人设计、个人使用、手工技巧、无维护观念、无系统化方法    | 机器代码、汇编语言           | 靠开发者个人技巧    |
| 程序系统 | 至上世纪70年代初 | 软件   | 项目设计组、软件作坊 | 程序设计理论深入、模块化、自顶向下，逐步求精、不重视维护问题 | 高级语言、操作系统、数据管理系统    | 靠少数人协调把关    |
| 软件工程 | 至今        | 软件产品 | 软件机构(软件工厂) | 结构化设计理论和方法<br>面向对象方法、快速原型技术…   | 逐步产生与各种方法相应的工具、开发环境 | 系统化、规范化、全员化 |





# 决定软件质量的因素

| 发展时期 | 软件内容       | 人员规模 | 工作范围           | 决定质量的因素  |
|------|------------|------|----------------|----------|
| 程序设计 | 程序         | 程序员  | 编程             | 个人编程质量   |
| 程序系统 | 程序文档       | 小组   | 设计<br>编程<br>测试 | 少数人协调把关  |
| 软件工程 | 程序文档<br>数据 | 团队   | 软件生命周期         | 团队项目管理水平 |



# 项目质量管理

| 过程组/知识领域 | 启动过程组  | 计划过程组                                                    | 执行过程组                      | 控制过程组              | 收尾过程组   |
|----------|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------|
| 项目集成管理   | 编制项目章程 | 编制项目管理计划书                                                | 指导与管理项目执行                  | 监控项目工作<br>实施集成变更控制 | 结束项目或阶段 |
| 项目范围管理   |        | 规划范围管理<br>收集需求<br>定义范围<br>创建任务分解结构                       |                            | 确认范围<br>控制范围       |         |
| 项目进度管理   |        | 规划进度管理<br>定义活动<br>排列活动顺序<br>估算活动资源<br>估算活动持续时间<br>制定进度计划 |                            | 控制进度               |         |
| 项目成本管理   |        | 规划成本管理<br>估算成本<br>制定预算                                   |                            | 控制成本               |         |
| 项目质量管理   |        | 规划质量管理                                                   | 实施质量保证                     | 控制质量               |         |
| 项目人力资源管理 |        | 规划人力资源管理                                                 | 组建项目团队<br>建设项目团队<br>管理项目团队 |                    |         |
| 项目沟通管理   |        | 规划沟通管理                                                   | 管理沟通                       | 控制沟通               |         |
| 项目风险管理   |        | 规划风险管理<br>识别风险<br>实施定性风险分析<br>实施定量风险分析<br>规划风险应对         |                            | 控制风险               |         |
| 项目采购管理   |        | 规划采购管理                                                   | 实施采购                       | 控制采购               | 结束采购    |
| 项目干系人管理  | 识别干系人  | 规划干系人管理                                                  | 管理干系人                      | 控制干系人              |         |



# 什么是项目质量管理？

为了保证项目满足其目标要求，决定**质量标准**、**质量方针**、**质量目标**、明确**质量相关的责任**和实施**保证质量的各种措施**等所需要的管理过程。





# 提问

软件质量 是软件满足明确说明或者隐含的需求的程度。



# 提问

项目质量管理的目标是满足（ C ）的需要。

A、老板

B、项目经理

C、项目

D、组织



# 提问

下列不是软件质量模型的是（D）。

A、Boehm 质量模型

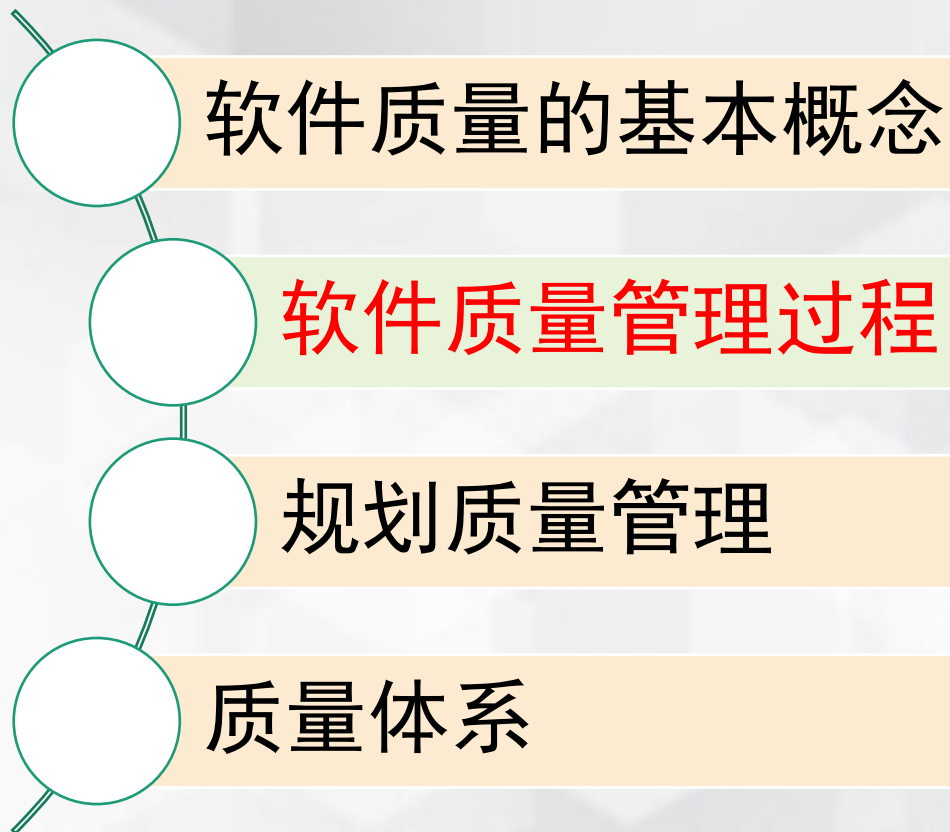
B、McCall 质量模型

C、ISO/IEC 9216质量模型

D、Mark质量模型



# 本章内容









# 质量管理重点

## 顾客满意

- 理解、评估、明确顾客的期待，通过质量管理来满足顾客的需求。

## 预防重于检查

- 预防缺陷所花费的费用，比通过检查发现缺陷再去修改缺陷的费用要来的少。

## 经营者的责任

- 为了项目的成功，项目组全员的参与是必要的，企业的经营者的责任为此提供经营资源。

## 持续改善

- PDCA循环（计划（Plan）-执行（Do）-确认（Check）-处置（Act））是质量改善的基准。



# 质量管理过程

## 质量计划

确定项目应达到的质量标准, 以及决定如何满足质量的计划安排和方法。

## 质量保证

为了提供质量信用, 证明项目将会达到有关质量标准而开展的有计划、有组织的活动。

## 质量控制

检查项目结果与质量标准是否相符, 同时确定不符的原因和消除方法, 控制产品的质量, 及时纠正缺陷的过程。



# 质量管理的对象

## 过程的质量

- 规定执行过程中应遵循的流程、规范和标准，并要求提供过程被有效执行的证据。

## 产品的质量

- 定义产品交付的标准，这些标准包括各种特性以及这些特性需要满足的要求。



# 提问

下列不属于质量管理过程的是（ D ）。

- A、质量计划
- B、质量保证
- C、质量控制
- D、质量优化



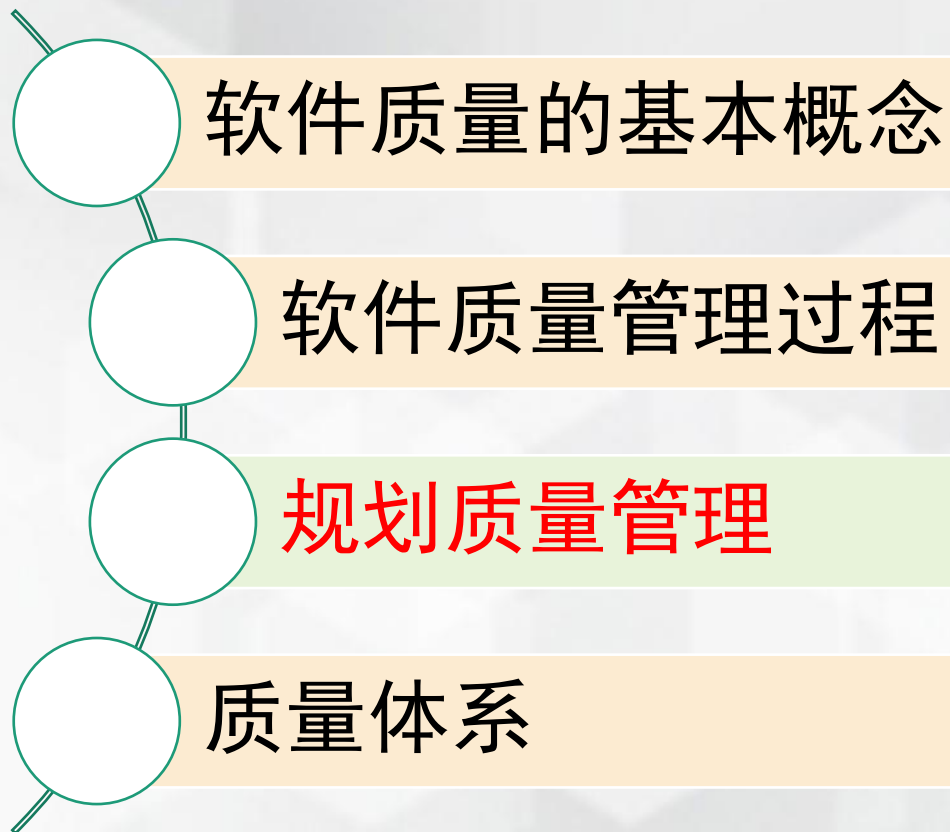
# 提问

质量管理总是围绕着质量保证和质量控制

两个方面的过程进行。



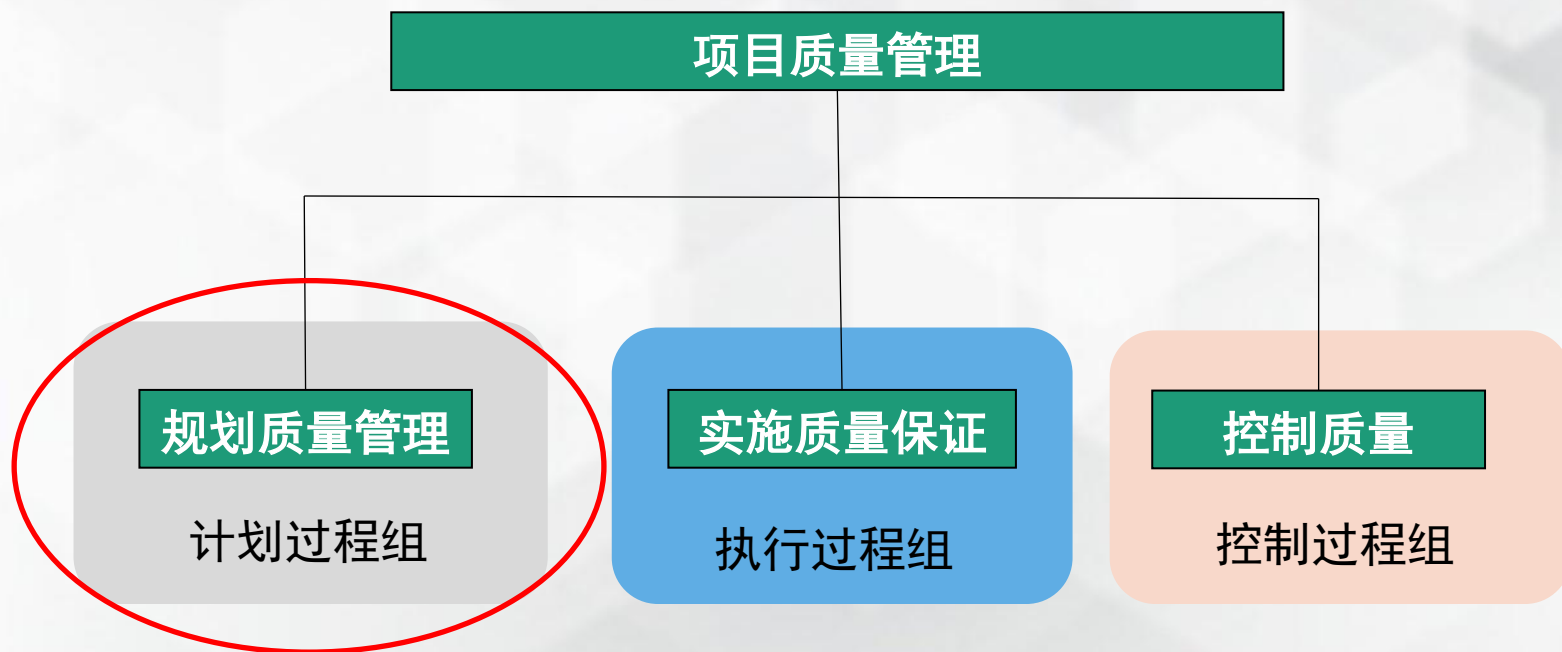
# 本章内容





# 什么是项目质量管理？

为了保证项目满足其目标要求，决定**质量标准、质量方针、质量目标**、明确**质量相关的责任**和实施**保证质量的各种措施**等所需要的过程。





# 规划质量管理（质量计划）

- 确定项目应达到的**质量标准**。
- 确定为了满足质量标准的**计划安排和方法**。





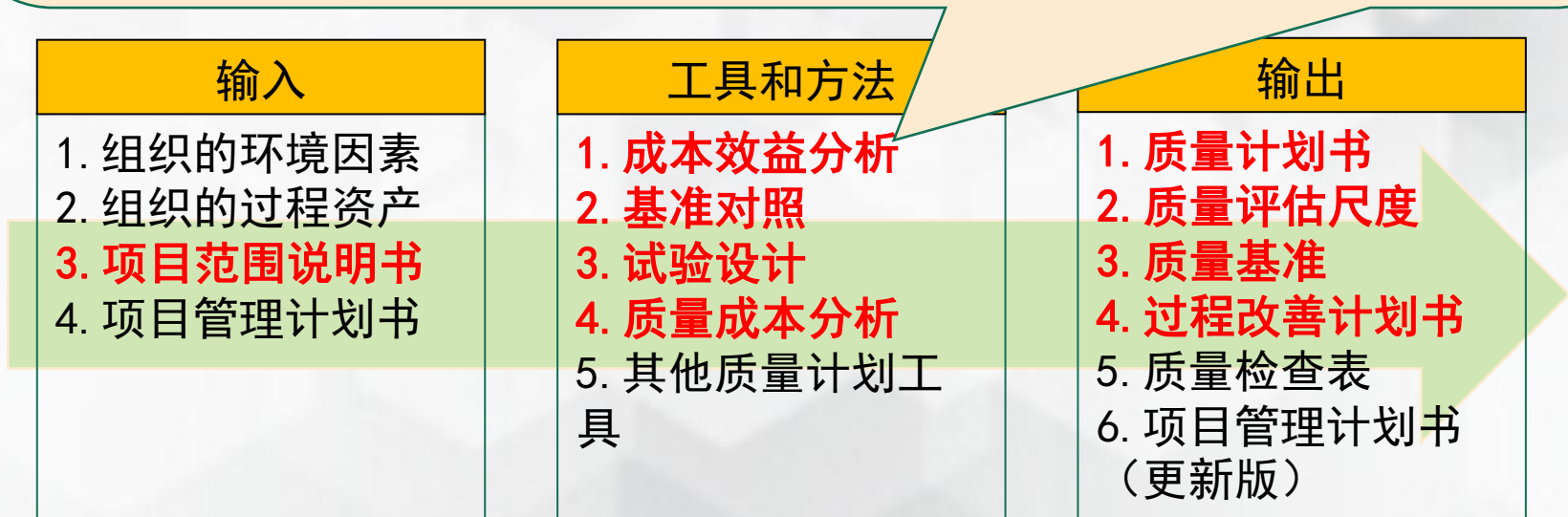
# 规划质量管理

确定**适合项目的质量标准**并决定如何达到这些标准的过程。例如，制造计算机显示屏的项目和制造航天飞机项目的质量标准应该是不一样的。

| 输入                                                                                                                         | 工具和方法                                                                                                                                                       | 输出                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>1. 组织的环境因素</li><li>2. 组织的过程资产</li><li>3. <b>项目范围说明书</b></li><li>4. 项目管理计划书</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1. <b>成本效益分析</b></li><li>2. <b>基准对照</b></li><li>3. <b>试验设计</b></li><li>4. <b>质量成本分析</b></li><li>5. 其他质量计划工具</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1. <b>质量计划书</b></li><li>2. <b>质量评估尺度</b></li><li>3. <b>质量基准</b></li><li>4. <b>过程改善计划书</b></li><li>5. 质量检查表</li><li>6. 项目管理计划书（更新版）</li></ul> |



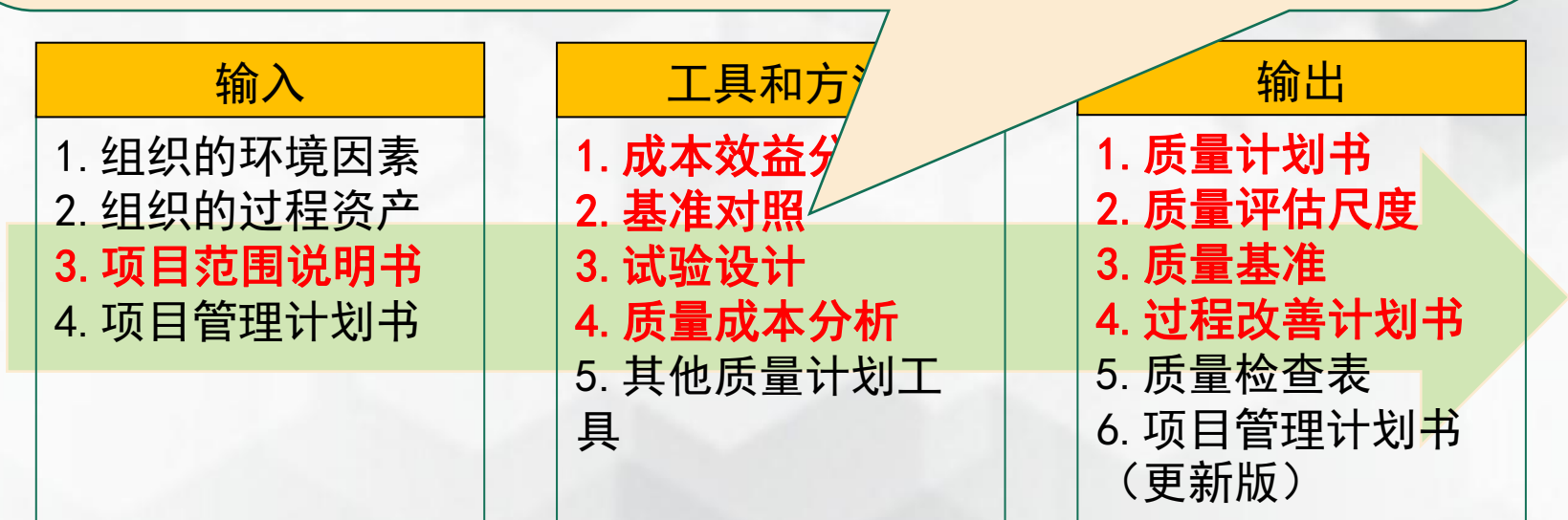
- 为保证质量投入的成本是否能够得到期待的效益的一种分析方法。
- 费用投入的越多，质量也能提高的越多。但是要考虑这种投入是否有意义。
- 例如，某一项产品是由A部件和B部件组成的。如果只去提高A的质量，B的质量得不到提高的话，整体质量得不到提高是没有意义的。





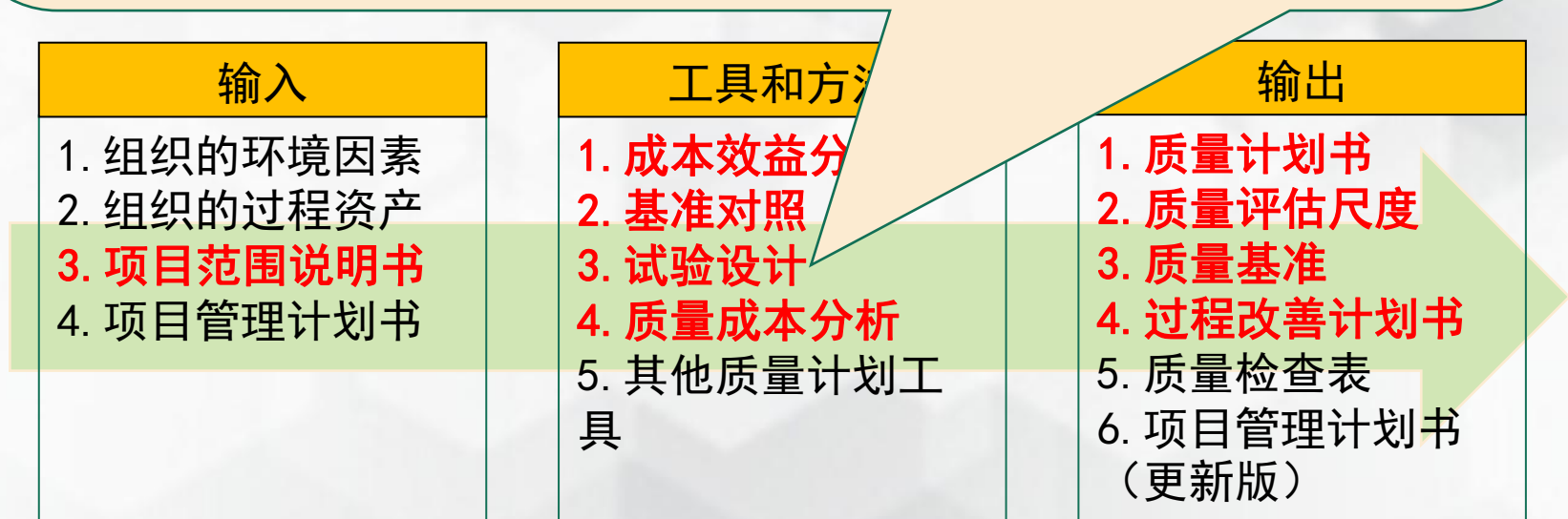
# 规划质量管理

是一种寻找最佳实践的方法，利用其他项目的实施情况作为当前项目性能衡量的标准。它通过审查项目的提交结果、项目管理过程、项目成功或者失败的原因等来衡量本项目的绩效。



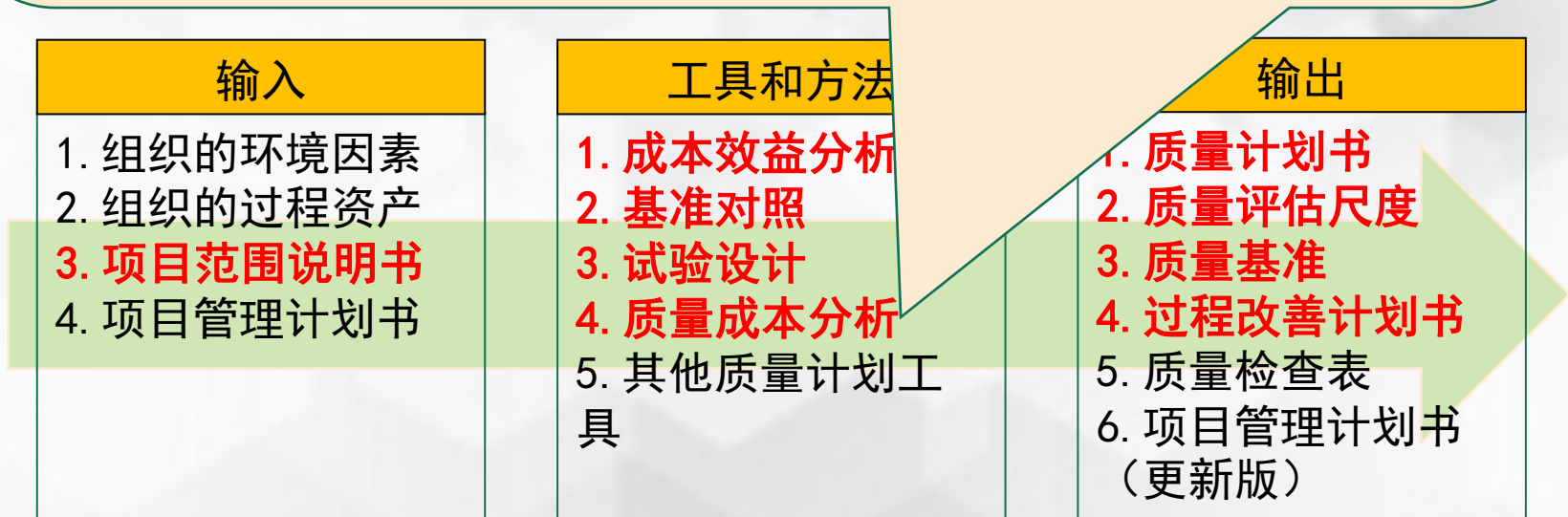


- 试验设计是一种统计学方法。
- 对项目质量产生影响的因素有各种各样的场合，要考虑哪些因素，这些因素是怎样的话，能改善质量的一种方法。
- 这种方法的特点是，不只是考虑一个一个的因素的变化，要考虑认为重要的所有因素的变化，通过统计的方法得出期望值。
- 这个方法的效果，就是强调对结果有影响的因素。
- 另外，通过这种方法，因素之间的相互作用和因素之间的相乘作用都可以明确。





- 质量成本，就是为了达到预期的质量要求所花费的费用的总和。
- 为了提高项目的质量，当然就需要花费费用，这个费用是多少是需要计划在计划阶段计算和明确的。
- 通过进行质量成本的综合分析，以便决定质量活动。





➤ **质量成本**，就是为了达到预期的质量要求所花费的费用的总和。

### 预防成本

- 确保项目质量而进行的预防工作所花费的成本。

### 缺陷成本

- 确保项目质量而修复缺陷的工作所耗费的成本。

5. 其他质量计划工具

5. 质量检查表  
6. 项目管理计划书（更新版）



# 质量计划的具体工作

- **明确**项目应达到的质量目标和所有特性的要求；
- **确定**项目中的质量保证活动和质量控制程序；
- **确定**项目不同阶段、职责、权限、交流方式以及资源分配；
- **确定**项目采用的质量控制手段，合适的验证手段和方法；
- **确定和准备**质量记录；



# 质量计划书模板参照

- 项目概述
- 实施策略
- 项目组织
- 质量保证对象分析及选择
- 质量保证任务划分
- 实施计划
- 资源计划
- 记录的收集、维护与保存

参见教学参考书p175-181。





# 提问

下列不是质量计划方法的是（ C ）。

- A、质量成本分析
- B、试验设计
- C、抽样分析
- D、基准对照



# 提问

下列属于质量成本的是（ A ）。

- A、预防成本
- B、缺陷数量
- C、预测成本
- D、缺失成本



# 日本IBM建议的质量管理方针

## 总体思路

- 从需求分析、总体设计开始，严格的“**质量检查和缺陷排除**”是不可欠缺的。

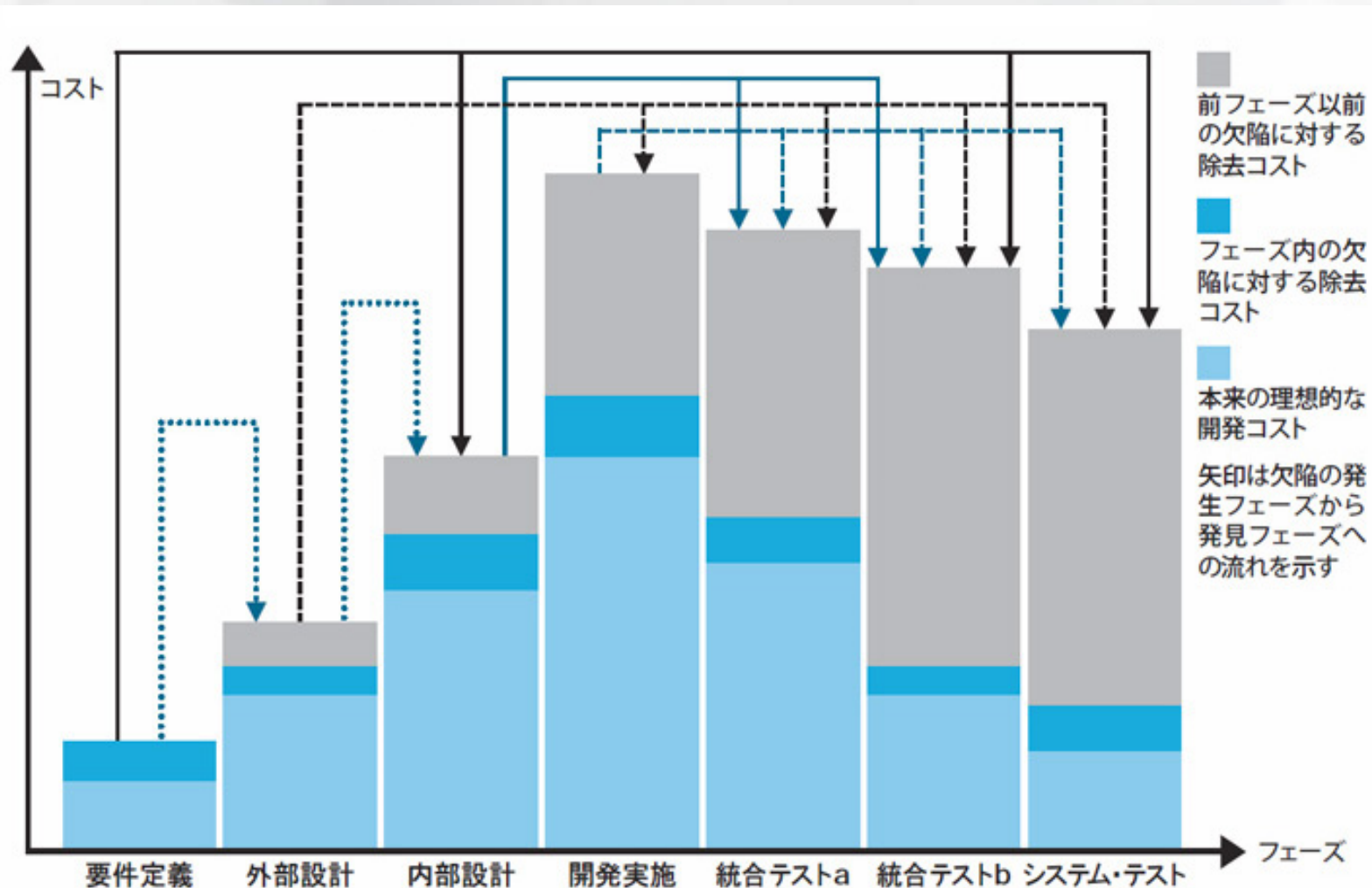
## 理由？

- 如果排除缺陷只是在测试阶段进行的话，质量管理的成本会大大提高（[见分析图](#)）。
- 事实上，根据全球IBM的经验，在大规模系统开发中，45%~80%的缺陷是发生在软件工程的**需求分析和设计阶段**的。



# 日本IBM建议的质量管理方针

下图是一个7000人月规模的系统开发费用的分析图。



出典：日本アイ・ビー・エムPM研修資料



# 日本IBM建议的质量管理方针

## 如何做？

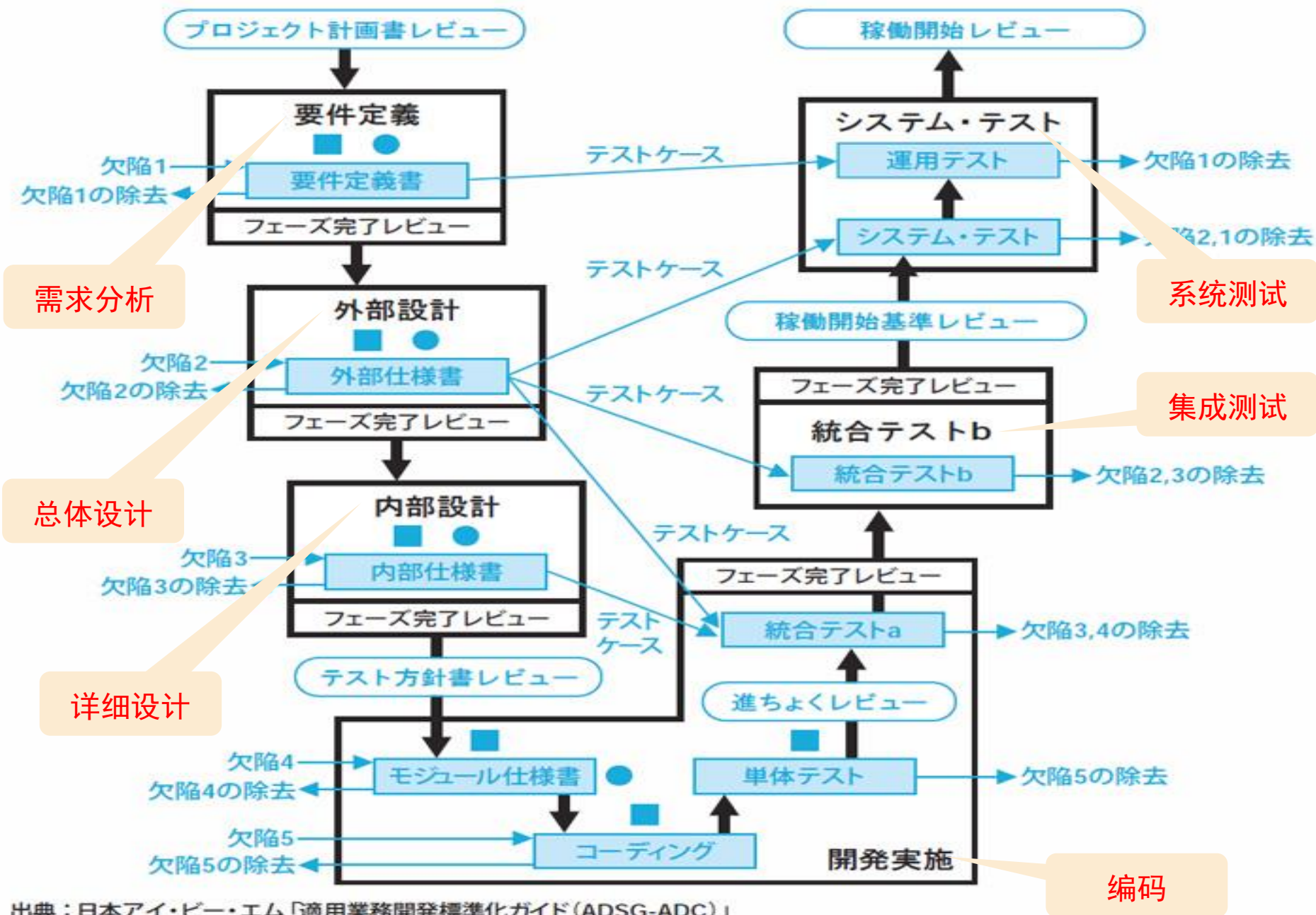
- 前面提到的“**质量检查和缺陷排除**”不只是在该阶段完成的时候依靠评审来做，而是在各个阶段实施的过程中**尽可能频繁地进行**。
- 在采用瀑布模型的前提下，他们建议的工作流程如下图。

## 什么方法？

- 采用项目小组内的正式审（**Inspection**）和项目小组内的自主走查（**Walk Throug**）相结合的方法，来进行质量检查和缺陷排除。

■ 正式審査

● 自主走査





# 日本IBM建议的质量管理方针

在上述的`Inspection`和`Walk Throug`实施的同时，实施项目组外的第3者（专职评审员或质量管理人员）评审（`Review`）。他们除了评审项目进度情况外，也去确认当时的问题点和缺陷。实施的主要评审是：

- 项目计划书的评审
- 阶段结束的评审
- 测试方针的评审
- 进度评审
- 项目发布基准的评审
- 项目发布的评审

下图是一个总体设计阶段结束评审检查表的例子。





# 日本IBM建议的质量管理方针

- ☐ 全てのDBとファイルの仕様が確定し, 文書化されていること
- ☐ ユーザー・インタフェース仕様が確定し, 文書化されていること
- ☐ 外部システムの入出力仕様が確定し, 文書化されていること
- ☐ サブシステムとそのインタフェースが定義され, 文書化されていること
- ☐ 要件定義書に基づき, 各サブシステムの機能仕様が構造化記述されていること
- ☐ ファイルのアクセス順序を考慮したデッドロック回避策が設計に反映され, 検証済みであること
- ☐ キャパシティ/パフォーマンスのアセスメントが十分なされ, 予想される資源のコストが予算内に収まり, 今後のプランも明確であること
- ☐ HW/SWの構成が, キャパシティ/パフォーマンスの評価結果に沿って見直され, 確定していること
- ☐ 移行の方針が定められ, 記述されていること
- ☐ 運用・保守の方針が定められ, 記述されていること
- ☐ 障害発生時の代替・回復方法の手順が定められ, 記述されていること
- ☐ 未決・保留事項が全てリストアップされ, 早期解消のアクションが定められていて, そのための外部設計の再作業量が5%未満であること
- ☐ 外部仕様書について, お客様との合意が何らかの文書上でなされていること

出典：日本アイ・ビー・エム  
「適用業務開発標準化ガイド(ADSG-ADC)」

•  
•  
•





# 日本IBM建议的质量管理方针

基于上述质量管理的方针，日本IBM建议的“质量管理计划书”的内容如下：

## 缺陷排除工程的方法和目的

- 明确 **Inspection**、**Walk Throug**、**Review** 以及测试的方法和目的。

## 缺陷排除工程的日程安排

- 明确正式 **Review** 的时期和测试计划做成的时期，测试的准备时期等。

## 组织·体制和资源

- 明确项目组织结构中的质量管理体制。明确用户和公司内部的质量管理的角色分担。明确 **Review** 和测试所必备的技能 and 培训，测试器材的导入时期等。

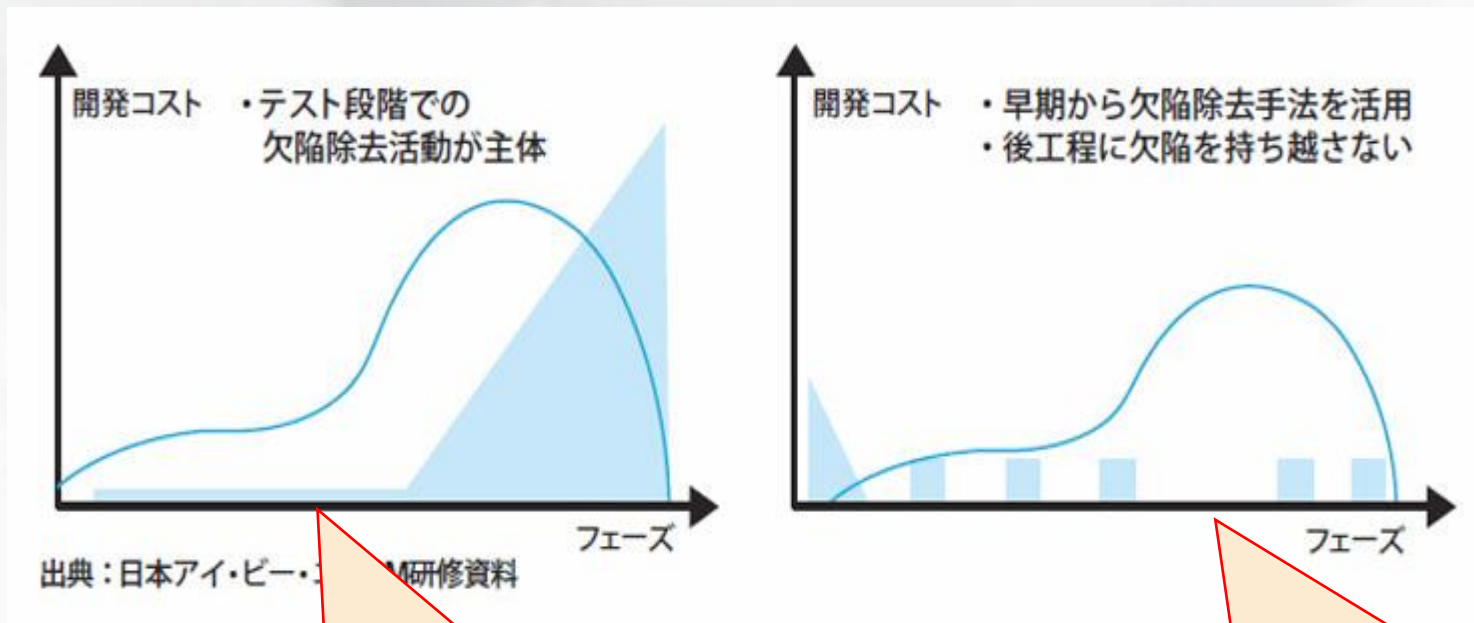
## 缺陷排除工程的管理

- 明确 **Review** 和 **Inspection** 中使用的检查表，实施结果的记录方法，缺陷的记录·管理方法，开始基准/结束基准等。



# 日本IBM建议的质量管理方针

采用上面介绍的日本IBM的质量管理方针后的效果图如下：

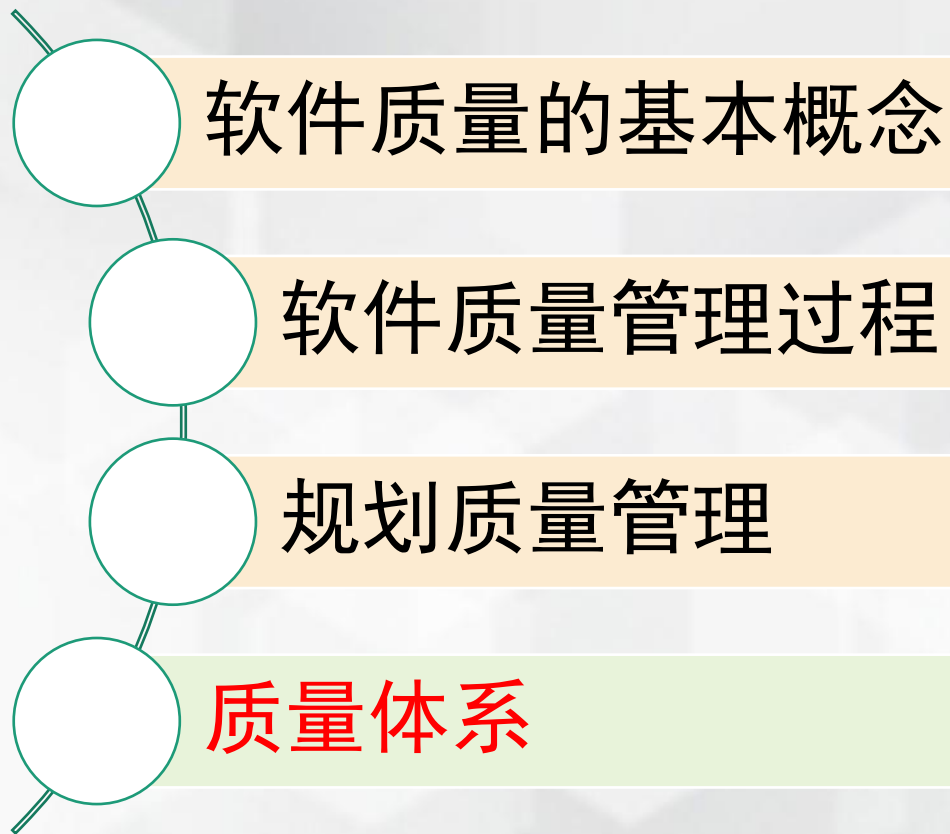


没有采用上述方针时的开发费用的趋势图。曲线是实际的开发费用，填图是排除缺陷花费的费用。

采用上述方针后的开发费用趋势图。从上图可以看出，在采用上述方针后，开发的整体费用减少了。

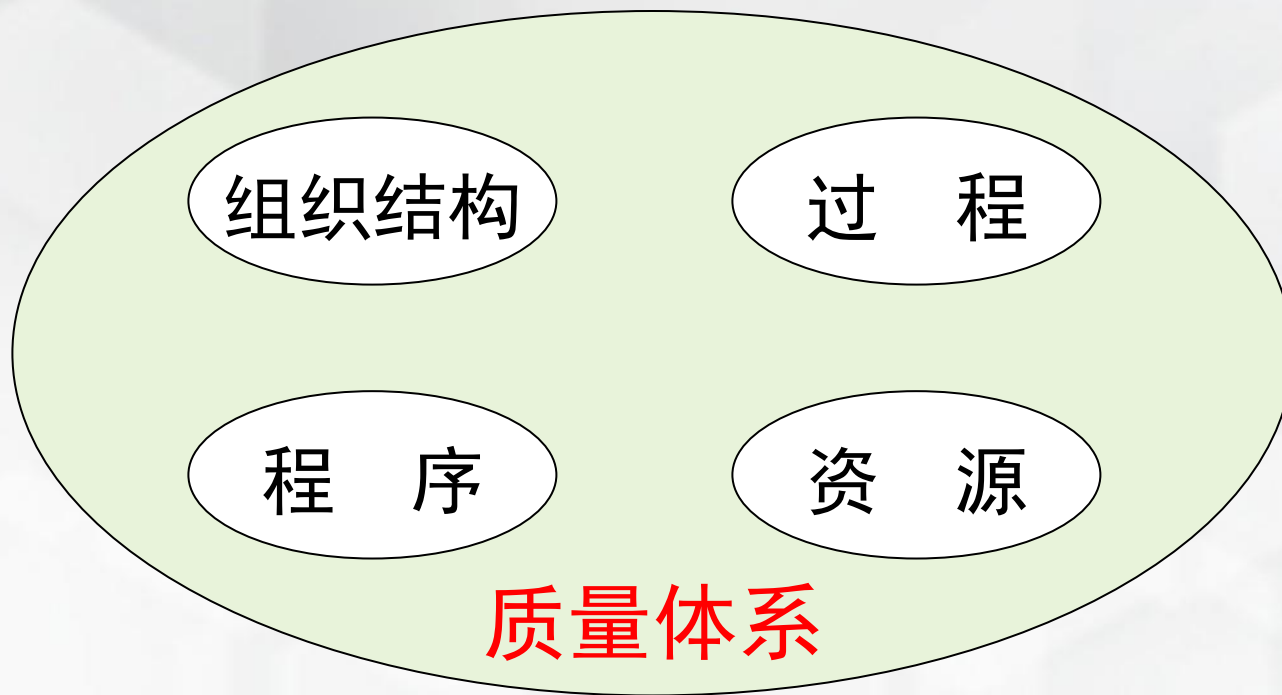


# 本章内容





# 质量体系的构成



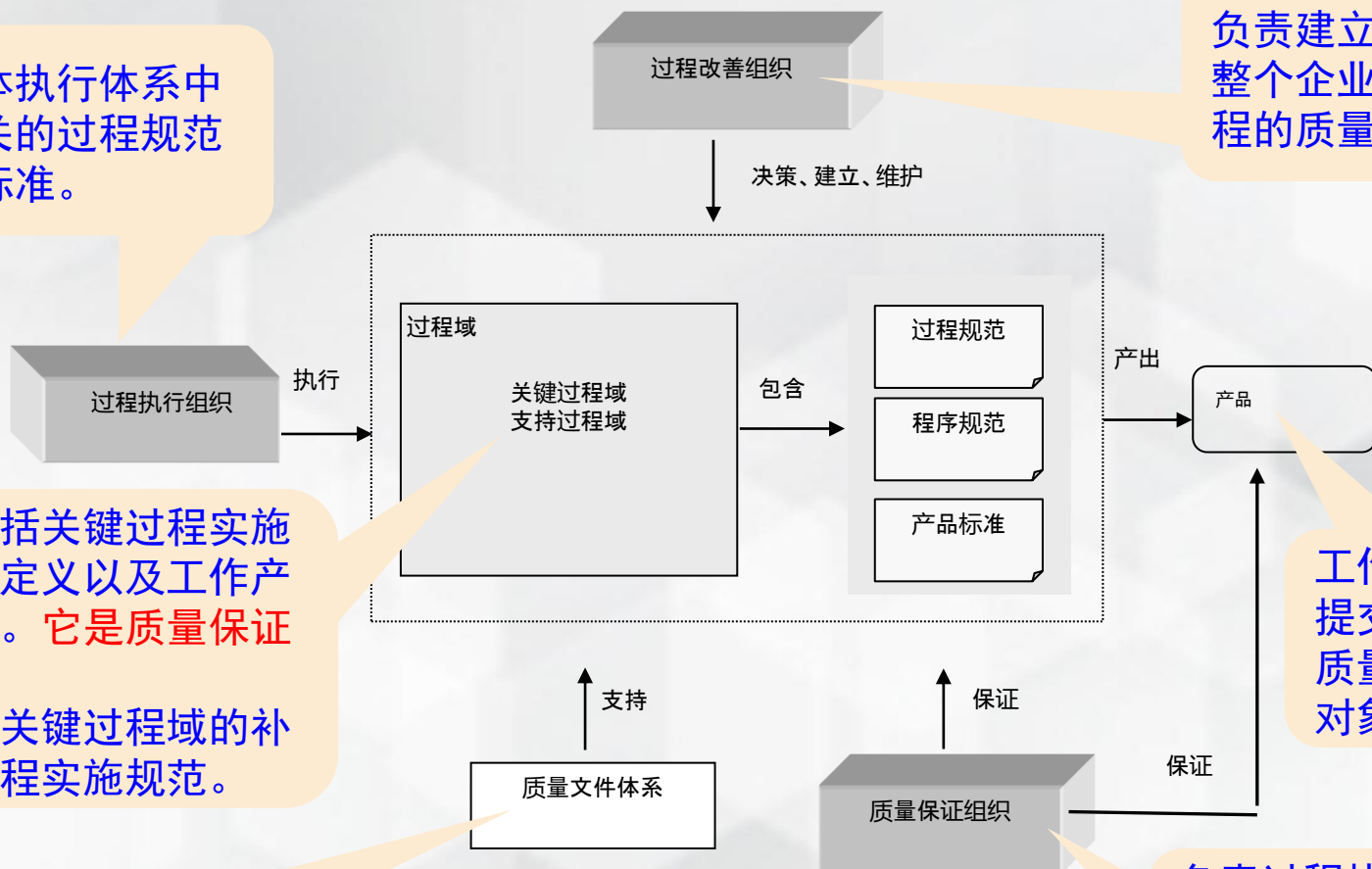
为实施质量管理所需的**组织结构、过程、程序**  
**和资源**。



# 一个质量体系的例子

具体执行体系中  
相关的过程规范  
和标准。

负责建立和维护  
整个企业基于过  
程的质量体系。



关键过程域包括关键过程实施规范和程序的定义以及工作产品标准的定义。它是质量保证的对象之一。支持过程域是关键过程域的补充和支持性过程实施规范。

工作产品和提交产品是质量保证的对象之一。

是过程实施的文档化规范和产品标准。

负责过程执行的质量控制和基于过程生产出的产品的质量

图8-7 质量体系要素关系图



# 质量体系与质量计划的区别

## 质量体系

- 是企业长期遵循和需要重复实施的文件，具有较强的标准性质。

## 质量计划

- 是针对某个具体项目一次性实施的，项目结束，质量计划的有效性也就结束。



# 软件项目改善质量的一些建议

- 软件质量活动必须经过规划。
- 软件质量活动规划必须明文规定。
- 质量活动必须尽早开始。
- 质量小组必须独立存在。
- 质量小组的人员应该经过训练。
- 必须有适当的经费支持。



# 提问

质量体系包括 组织结构、  
过程、程序 和  
资源、。





# 提问

质量体系和质量计划的区别是什么？

**质量体系**是企业长期遵循和需要重复实施的文件，具有较强的标准性质。

**质量计划**是针对某个具体项目一次性实施的，项目结束，质量计划的有效性就结束。